

7300+ Mathematics

SSC MATHEMATICS BILINGUAL



BASIC CONCEPT OF EACH CHAPTER & EACH QUESTION
WITH DETAILED VIDEO SOLUTION

वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अध्यायवार विस्तृत व्याख्या



USEFUL FOR

SSC CGL, CPO SI, CONSTABLE, CHSL, STENOGRAPHER, MTS, IBPS PO,
CLERK, SBI, RRB, DSSSB, STATE SSC, ASSISTANT EXAMS, LIC, GIC, NIACL,
METRO & OTHER ONE-DAY COMPETITIVE EXAMS.

7300+
TYPEWISE
QUESTIONS

ALL TCS PATTERN
QUESTIONS

Edition 13th



RAKESH YADAV
Selected Excise Inspector

RAKESH YADAV READERS PUBLICATION PVT. LTD

LATEST EDITION

Buy now at

 **flipkart**.com

Buy now at

 **amazon.in** >

Click Here to Buy Now

MIXTURE & ALLIGATION

(मिश्रण एवं पृथक्करण)



Type 05

- A milkman has two types of milk. In the first container the percentage of milk is 80% and the second container the percentage of milk is 60%. If he mixes 28 litres of milk of the first container to the 32 litres of milk of the second container, then the percentage of milk in the mixture is: / एक दूध वाले के पास दो प्रकार के दूध है। पहले कंटेनर में 80% दूध है तथा दूसरे कंटेनर में 60% है। यदि वह पहले कंटेनर के 28 लीटर दूध को दूसरे कंटेनर के 32 लीटर दूध के साथ मिला देता है, तो नए मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें:

(a) 63.99 (b) 69.33 (c) 72.5 (d) 75.2
- 40 litres of 60% concentration of acid solution is added to 35 litres of 80% concentration of acid solution. What is the concentration of acid in the new solution? / 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्ल घोल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर अम्ल घोल में मिलाया जाता है। नए घोल में अम्ल की सांद्रता कितनी होगी?

(a) 66% (b) $66\frac{2}{3}\%$ (c) $69\frac{1}{3}\%$ (d) 69%
- In what ratio should 20% ethanol be mixed with 40% ethanol solution to obtain a 28% ethanol solution? / 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% इथेनॉल घोल को 40% इथेनॉल के साथ किस अनुपात में मिश्रण किया जाना चाहिए?

(a) 2 : 3 (b) 8 : 5 (c) 3 : 2 (d) 5 : 8
- Solution A contains 10% acid and solution B contains 30% acid. In what ratio should solution A be mixed with solution B to obtain a mixture with 25% acid? / मिश्रण A में 10% एसिड है तथा मिश्रण B में 30% एसिड है। मिश्रण A को मिश्रण B के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% एसिड प्राप्त हो जाए?

(a) 1 : 2 (b) 3 : 1 (c) 1 : 3 (d) 2 : 1
- Two mixtures of milk and water contain 40% milk and 80% milk. In what ratio both mixtures are mixed so that new mixture contains 50% milk. / दूध पानी के दो मिश्रणों में दूध क्रमशः 40% व 80% है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध 50% हो।

(a) 2 : 3 (b) 8 : 5 (c) 3 : 1 (d) 5 : 8
- Two vessels contain a mixture of milk and water in the ratio 2 : 3 and 4 : 1. In what ratio both mixtures are mixed to make a ratio 1 : 1. / दो बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण 2:3 और 4:1 के अनुपात में है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अनुपात 1:1 हो जाए।

(a) 2 : 3 (b) 8 : 5 (c) 3 : 1 (d) 5 : 8
- The ratio of water and wine in two different containers is 2 : 3 and 4 : 5. In what ratio we are required to mix the mixture of two containers in order to get the new mixture in which the ratio of water and wine be 5 : 7? / दो अलग-अलग कंटेनरों में पानी तथा शराब का अनुपात क्रमशः 2 : 3 तथा 4 : 5 है। दोनों कंटेनरों के मिश्रणों को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी तथा शराब का अनुपात 5 : 7 हो जाए?

(a) 7 : 3 (b) 2 : 7 (c) 8 : 5 (d) 5 : 3
- In one glass, milk and water are mixed in the ratio 3 : 5 and in another glass they are mixed in the ratio 6 : 1. In what ratio should the content of the two glasses be mixed together so that the new mixture contains milk and water in the ratio 1 : 1? / एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में इन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दोनों गिलासों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए?

(a) 20 : 7 (b) 8 : 3 (c) 27 : 4 (d) 25 : 9
- The milk and water in two vessels A and B are in the ratio 4 : 3 and 2 : 3 respectively. In what ratio, the liquids in both the vessels be mixed to obtain a new mixture in vessel C containing half milk and half water? / दो बर्तन A और B में, दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4 : 3 और 2 : 3 है। दोनों को बर्तन C में किस अनुपात में मिलाया जाए, ताकि मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हों?

(a) 7 : 5 (b) 5 : 2 (c) 3 : 11 (d) 1 : 2
- Two vessels contain spirit and water mixed respectively in the ratio of 1 : 3 and 3 : 5. Find the ratio in which they are to be mixed to get a new mixture in

FOLLOW RAKESH YADAV SIR ON SOCIAL MEDIA

which the ratio of spirit to water is 1 : 2./ दो पात्रों में स्प्रिट और पानी का मिश्रण है। जिनमें स्प्रिट और पानी क्रमशः 1 : 3 तथा 3 : 5 में है। दोनों पात्रों के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए बने मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 1 : 2 हो जाए।

- (a) 2 : 1 (b) 3 : 1 (c) 1 : 2 (d) 1 : 3

11. Rakesh Yadav purchased two different kinds of alcohol. In the first mixture the ratio of alcohol to water is 3 : 4 and in the second mixture it is 5 : 6. If he mixes the two given mixture and makes a third mixture of 18 litres in which the ratio of alcohol to water is 4 : 5, the quantity of first mixture (whose ratio is 3 : 4) is required to make the 18 litres of the third kind of mixture is:/राकेश यादव ने दो प्रकार के अल्कोहल खरीदें। पहले मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 3 : 4 है तथा दूसरे मिश्रण में यह अनुपात 5 : 6 है। इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर वह 18 लीटर का एक नया तीसरा मिश्रण बनाता है, जिसमें अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 4 : 5 है, तो ज्ञात करें कि 18 लीटर का तीसरा नया मिश्रण बनाने में पहले मिश्रण की कितनी मात्रा ली गई।

- (a) 6 (b) 7 (c) 8 (d) 9

12. Two vessels A and B contain milk and water mixed in the ratio 8 : 5 and 5 : 2 respectively. The ratio in which these two mixtures be mixed to get a new

mixture containing $69\frac{3}{13}\%$ milk is:

दो बर्तनों A और B में दूध और पानी को क्रमशः 8 : 5 और 5 : 2 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में

मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध की मात्रा $69\frac{3}{13}\%$ हो?

- (a) 3 : 5 (b) 5 : 2 (c) 6 : 7 (d) 2 : 7

13. A and B are solutions of acid and water. The ratios of water and acid in A and B are 4 : 5 and 1 : 2 respectively. If x litres of A is mixed with y litres of B, then ratio of water and acid in the mixture becomes 8 : 13. What is x : y?/A और B एसिड और पानी के विलयन हैं। A और B में पानी और एसिड का अनुपात क्रमशः 4 : 5 और 1 : 2 है। यदि A के x लीटर को B के y लीटर के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात 8 : 13 हो जाता है। x : y ज्ञात कीजिए।

- (a) 5 : 6 (b) 2 : 5 (c) 3 : 4 (d) 2 : 3

14. If x beakers of 100 ml containing 1 : 4 acid-water solution are mixed with Y beakers of 200 ml containing 3 : 17 acid-water solution the the ratio of acid to water in the resulting mixture becomes 19 : 91. Find X : Y.

यदि 1 : 4 अम्ल-पानी के घोल के 100 मिली वाले X बीकर को 3 : 17 अम्ल-पानी वाले घोल के 200 मिली वाले Y बीकर में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 19 : 91 हो जाता है। X : Y ज्ञात करें।

- (a) 5 : 3 (b) 3 : 5 (c) 7 : 13 (d) 13 : 7